

I dati di partenza

```
pressioni = [12.5, 15.0, 9.8, 16.2, 14.1, 11.0] # bar
```

Cosa devi fare

1. Scrivi una funzione `sopra_soglia(lista, soglia=14)` che **restituisca una nuova lista** con i soli valori maggiori della soglia.
2. Chiamala una volta senza passare la soglia (usa il valore di default) e una volta con soglia 12.
3. Per ogni chiamata stampa la lista trovata e quanti valori contiene.

Risultato atteso

```
Soglia 14: [15.0, 16.2, 14.1] (3 valori)
Soglia 12: [12.5, 15.0, 16.2, 14.1] (4 valori)
```

Suggerimenti di scrittura

- Il valore di default si scrive nella definizione: `def sopra_soglia(lista, soglia=14):`. Se alla chiamata non passi la soglia, vale 14.
- La lista dei risultati va creata **dentro** la funzione, come prima riga: così ogni chiamata parte da una lista vuota tutta sua.
- `append()` vuole sempre un argomento: il valore da aggiungere, cioè quello che ha superato il controllo.
- Non serve un contatore: quanti valori hai trovato te lo dice `len()` applicato alla lista restituita.
- `return risultato`, non `return()`: le parentesi vuote restituiscono una tupla vuota, non la lista.

Prima di guardare pagina 2: scrivi il codice, lancialo e confronta l'output con il risultato atteso. Se non torna, aggiungi dei `print()` di controllo per vedere cosa contengono le variabili.

Listato completo — esercizio_C.py

```
pressioni = [12.5, 15.0, 9.8, 16.2, 14.1, 11.0]

def sopra_soglia(lista, soglia=14):
    risultato = []          # lista nuova a ogni chiamata
    for p in lista:
        if p > soglia:
            risultato.append(p)
    return risultato        # dopo il for, non dentro

r1 = sopra_soglia(pressioni)
print(f"Soglia 14: {r1} ({len(r1)} valori)")

r2 = sopra_soglia(pressioni, soglia=12)
print(f"Soglia 12: {r2} ({len(r2)} valori)")
```

Output del programma

```
Soglia 14: [15.0, 16.2, 14.1] (3 valori)
Soglia 12: [12.5, 15.0, 16.2, 14.1] (4 valori)
```

Punti chiave

- Una funzione può restituire qualsiasi cosa, anche una lista intera. Chi la chiama la salva in una variabile (`r1`, `r2`) e la usa come vuole.
- Il parametro con default rende la funzione comoda nel caso normale e flessibile quando serve una soglia diversa.

Errore da evitare: se la lista dei risultati è definita fuori dalla funzione, è condivisa tra tutte le chiamate: la seconda chiamata trova ancora i valori della prima e ci aggiunge i nuovi, ottenendo 7 valori invece di 4.